

Долги

1. В группе людей некоторые знакомы. Если выбрать нескольких из них так, что каждый из оставшихся знаком хотя бы с одним из выбранных, то окажется, что выбрано не менее 10 человек. Докажите, что из этой группы можно выбрать 10 попарно незнакомых людей.
2. Пусть G — граф на $n \geq 3$ вершинах, $G_1, \dots, G_n$ — все графы, полученные из G удалением одной вершины. Графы $G_1, \dots, G_n$ изображены на n листочках, вершины графов не помечены (возможно, на некоторых картинках графы совпадают). Докажите, что по графам $G_1, \dots, G_n$ можно установить:
 - а) степени вершин графа G ;
 - б) связан ли граф G ;
 - в) максимальные компоненты графа G в случае, когда он несвязен;
 - г) граф G в случае, когда известно, что он несвязен.
3. Имеется несколько юношей, каждый из которых знаком с некоторыми девушками. Две свахи знают, кто с кем знаком. Одна сваха заявляет: “Я могу одновременно женить всех брUNETов так, чтобы каждый из них женился на знакомой ему девушке!”. Вторая сваха говорит: “А я могу устроить судьбу всех блондинок: каждая выйдет замуж за знакомого юношу!”. Этот диалог услышал любитель математики, который сказал: “В таком случае можно сделать и то, и другое одновременно!”. Прав ли он?
4. Докажите, что из любого связного графа с четным числом вершин можно удалить несколько ребер (возможно, 0) таким образом, чтобы в полученном графе степени всех вершин оказались нечетными.
5. Докажите теорему Холла, увеличивая максимальное паросочетание с помощью метода дополняющих путей.
6. Выведите теорему Кёнига ($\alpha'(G) = \beta(G)$) из теоремы Холла.
7. Постройте регулярный граф степени 2021, не имеющий ни одного остовного регулярного подграфа.
8. Докажите, что для любого графа G существует такой двудольный подграф G' , что:
 - а) $e(G') \geq \frac{e(G)}{2}$;
 - б) $d_{G'}(x) \geq \frac{d_G(x)}{2}$ для любой вершины $x \in V(G)$.